

彰化縣彰化市中山國民小學 112 學年度下學期第一次定期評量自然科試卷

五年____班____號 姓名：_____

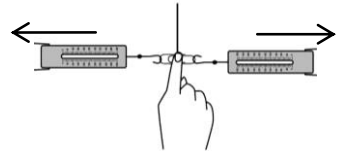
一、是非題(每題 2 分，共 32 分)：

- () 1. 當狂風暴雨來襲導致河水暴漲時，河水的顏色依然能夠保持清澈、透明。
- () 2. 參加拔河比賽時，不停往後退的一方是用力比較大的一方，也就是勝利的一方。
- () 3. 把球踩扁、把球用力丟出去，這兩種動作都是對球用力，所以球受力後的變化都是一樣的。
- () 4. 黃鐵礦可以在滑石上刻劃出凹痕，表示黃鐵礦的硬度比較小。
- () 5. 小忠和姐姐同樣從學校步行出發走相同的路線回家，小忠提早出發了 3 分鐘，結果兩人同時抵達家門口，這表示姐姐走路的速度比較快。
- () 6. 去除瓶蓋的寶特瓶受到腳踩的力作用時，形狀會變扁，把腳移開後，寶特瓶就會恢復原來的樣子。
- () 7. 觀察河床上堆積的石頭大小和外觀，是判斷河流的上、中、下游的一種方法。
- () 8. 流水是造成地表環境產生變化的唯一方法。
- () 9. 阿天和小星兩人面對面推桌子，這兩個人用力的方向是相同的。
- () 10. 摩擦力雖然會讓我們在施力時更費力，但在生活中也會有需要增加摩擦力的狀況。
- () 11. 流水會對地表或砂石、泥土進行侵蝕、堆積和融化等作用。
- () 12. 想要讓力達到平衡，必須滿足大小相等、力的方向相反等條件，即使同時向物體施加的力超過兩個以上，物體所受的力也可能達到平衡。
- () 13. 生活中的岩石、礦物能做為許多物品的原料，即使是硬度很小的滑石，也具備獨特的用途。
- () 14. 颱風來臨時，海邊的浪花通常都格外壯觀，所以我們不能錯過到海邊去觀浪的機會。
- () 15. 土壤不只包含了動、植物的殘骸，被風化的岩質碎屑也屬於土壤的一部分。
- () 16. 臺灣的宮廟常使用明火來參拜神明或燒金紙，而許多宮廟的龍柱和石雕都是利用硫磺去雕刻而成的。

二、選擇題(每題 2 分，共 32 分)：

- () 1. 下列哪一個現象主要是受到超距力的作用影響？ ①風車轉動 ②物品掉落 ③用手捏黏土 ④假髮被風吹走。

- () 2. 磚塊同時受到大小不同、方向相反的兩個推力，當磚塊向左移動時，磚塊受力的情況是什麼樣子？ ①右邊的力量較大 ②左邊的力量較大 ③左右兩邊的力量一樣大 ④資料不足無法比較。
- () 3. 一般而言，河流在上、中、下游的特徵都不太相同，而在哪一區段的河道通常最窄？ ①下游 ②中游 ③上游 ④都一樣寬。
- () 4. 在操場賽跑，固定的時間內如何判斷誰跑的速度比較快？ ①看誰的腳最大 ②看誰跑得最優雅 ③看誰跑得比較喘 ④看誰跑的距離比較長。
- () 5. 下列哪一種自然的力量對地形景觀改變速度最快？ ①強烈地震 ②河流搬運泥沙 ③海水侵蝕海邊岩石 ④岩石風化形成土壤。
- () 6. 皮球原本的高度是 23 公分，兩手用力往下壓時，皮球高度比較可能變成幾公分？ ①1 公分 ②19 公分 ③23 公分 ④26 公分。
- () 7. 小花在進行「力的平衡」實驗，實驗裝置如下圖。下列有關此實驗的敘述，哪一項是正確的？



- ①彈簧秤無法觀察施力大小 ②彈簧秤的施力方向相同 ③迴紋針會朝施力較大的一方移動 ④左邊的彈簧秤需放在中線上。
- () 8. 下列哪一個物品是以岩石或礦物作為主要原料而製成的？ ①松木衣櫃 ②棉質填充玩偶 ③鉛筆筆心 ④塑膠瓶。
- () 9. 我們可以在哪一個單位的網站，瀏覽並了解各縣市避難疏散的訊息？ ①立法院 ②行政院 ③中央氣象署 ④消防署。
- () 10. 下列哪一種地形景觀主要是因為海水的侵蝕作用造成的？ ①沙洲 ②海蝕洞 ③砂丘 ④沙灘。
- () 11. 下列哪一項因素較明顯影響物體移動速度的快慢？ ①用力的大小 ②物體的味道 ③物體的價格 ④物體的顏色。

【背面尚有試題】

- () 12. 年紀幼小的嬰兒在洗完澡之後，通常會在嬰兒身上灑一些爽身粉，有助於保持身體乾燥。請問爽身粉可以由下列哪一種礦物作為原料？ ①長石 ②滑石 ③石膏 ④方解石。
- () 13. 下列哪一項比較不可能是地震造成的地表改變？ ①海邊形成沙洲 ②山體不穩產生滑動 ③巨型岩石砸落 ④斷層隆起。
- () 14. 下列哪一個是生活中減少摩擦力的例子？ ①寶特瓶瓶蓋側面紋路 ②浴室中的防滑墊 ③在門軸上加潤滑油 ④鞋底凹凸不平的紋路。
- () 15. 在「流水對不同坡度土堆的影響」實驗中，哪一個是屬於操縱變因？ ①使用的土質種類 ②水質的純淨程度 ③土堆的坡度高低 ④澆水時澆水器的品牌。
- () 16. 下列人們採礦時，對自然造成影響的敘述，哪一項是正確的？ ①有利於水土保持 ②提高綠化面積 ③讓動物更容易生存 ④容易造成山崩、土石流。

三、綜合題(每格 1 分，共 30 分)：

1. 關於拔河比賽，下列哪些敘述是正確的？請在 () 中打√。(4 分)
- () (1) 進行比賽時，兩隊的用力方向相反
- () (2) 如果右邊的力量較小，中間的布條會往中線的右邊移動。
- () (3) 拔河比賽時，繩子往左邊選手的方向移動，表示達到力的平衡。
- () (4) 拔河比賽時，繩子的中心點最後偏向左邊移動，表示左邊的隊伍勝利。
2. 做好避難防災準備，可以降低災害的損失，下列哪些行為是正確的避難防災準備？請在 () 中打√。(6 分)
- () (1) 颱風來襲時，不需要留意任何相關災害訊息。
- () (2) 與家人共同討論並制定家庭防災計畫。
- () (3) 豪雨來襲期間進入山區拜訪朋友。
- () (4) 時刻關注消防署網站公告的避難訊息。
- () (5) 豪雨、颱風來襲時，撤離容易山崩的地區。
- () (6) 颱風來襲時，前往水流湍急地參與泛舟。

3. 下列關於力的作用和物體的變化的敘述，哪些是正確的？請在 () 中打√。(5 分)
- () (1) 對物體用力，可能會導致物體的運動狀態產生改變。
- () (2) 如果拉長彈簧的時間太長，彈簧可能無法恢復原樣。
- () (3) 帶動風車轉動的風力是一種超距力。
- () (4) 物體受力時，可能會使形狀產生變化。
- () (5) 施力讓物體由運動的狀態到靜止不動，物體在受力前運動的方向和施力方向是相同的。
4. 已知石英比五元硬幣還硬，而滑石則是硬度最小的礦物，因此可以推論出下列哪些結果？請在 () 中打√。(4 分)
- () (1) 石英可以在硬幣上刻劃出凹痕。
- () (2) 將石英與滑石互相刻劃，石英會留下凹痕。
- () (3) 某未知礦石可以在硬幣上刻劃出凹痕，所以某未知礦石一定比石英硬。
- () (4) 石膏的硬度和硬幣差不多，所以將石英與石膏互相刻劃，石膏表面會留下凹痕。
5. 下列關於水流侵蝕地表的現象，哪些敘述是正確的？請在 () 中打√。(5 分)
- () (1) 水流越湍急，越能將河流中的泥土、砂石留在原地。
- () (2) 水流平緩的地方，容易堆積泥土、細沙。
- () (3) 高山上的河邊，比較容易出現大面積的沙灘。
- () (4) 在河流上游地區，堆積的石頭會較大塊。
- () (5) 暴雨來襲所造成的土石流，是水流搬運地表的砂石、泥土的現象。
6. 阿明和翠花想要進行玩具車比賽，他們設計了一些比賽的方法，哪些方法可以公平的比較速度的快慢呢？請在 () 中打√(6 分)
- () (1) 在不同起點起跑，看誰先抵達終點。
- () (2) 比較加油聲的音量大小。
- () (3) 在固定距離下，測量耗費的時間長短。
- () (4) 不同時起跑，看誰先到達終點。
- () (5) 在不同的場地比賽。
- () (6) 在固定時間下，測量跑的距離長短。

四、素養科學閱讀作答區(每題 3 分，共 6 分)

1. () 2. ()

【背面尚有試題】

四、素養科學閱讀(每題 3 分，共 6 分)：

請閱讀文章後，回答下列問題。

物體除了和固體接觸會產生摩擦力以外，在和空氣或水等流體接觸時，也會產生摩擦力阻礙物體前進，所以車輛、飛機和船舶等交通工具，都具有減少摩擦力的外型設計，以減少能源的耗損，並提高行駛時的速度。

船舶在海上航行時，船身與水之間會產生摩擦力，而在地面行駛的車輛，以及在空中飛行的飛機，也會與空氣摩擦，因此船身、車身與機身大多採流線型設計，讓水或空氣容易順著流線型的表面通過，以減少阻力。

以行駛速度可高達每小時 300 公里的高鐵列車為例，車頭為略尖的形狀，且車身呈圓弧狀，都能有效減少與空氣接觸時產生的摩擦力，達到高速行駛的目的。

1. 哪種類型的設計能減少阻力產生？①牆型②流線型③凹凸不平④以上皆是。
2. 物體跟哪種狀態的物質接觸不會產生摩擦力？
①固態②液態③氣態④以上皆非。

【第四大題請作答於上頁卷末！】

【請再次檢查是否完成所有作答！】